第二章（Part III）：变换群

沙金锐

南京信息工程大学
sjrgckym@nuist.edu.cn

集合的变换

定义（变换）

设 M 是一个非空集合。若 τ 是从 M 到 M 的**映射** $\tau : M \longrightarrow M$, 则称 τ 是 M 的一个**变换**。

定义（变换集合）

- 由 M 的全体变换组成的集合：$T(M) = \{f \mid f : M \to M\}$.
- 由 M 的全体一一变换组成的集合：

$$S(M) = \{f \mid f : M \to M, f \text{ 是双射}\} = \{f \in T(M) \mid f \text{ 是双射}\}.$$

因此，

$$S(M) \subseteq T(M).$$

变换乘法

定义（变换乘法）

设 $\tau_1, \tau_2 \in T(M)$. 对任意 $a \in M$，规定

$$(\tau_1\tau_2)(a) = \tau_1(\tau_2(a)).$$

称 $\tau_1\tau_2$ 为 τ_1 与 τ_2 的**乘积**，这一运算称为**变换乘法**。

性质

变换乘法是 $T(M)$ 上的代数运算，也是 $S(M)$ 上的代数运算。

变换乘法的封闭性

命题

设 M 是一个非空集合。变换乘法

$$\begin{aligned} \mu : T(M) \times T(M) &\longrightarrow T(M), \\ (\tau_1, \tau_2) &\longmapsto \tau_1 \tau_2, \end{aligned}$$

其中

$$(\tau_1 \tau_2)(a) = \tau_1(\tau_2(a)), \qquad a \in M,$$

是 $T(M)$ 上的一个代数运算。

变换乘法的封闭性

证明

任取

$$(\tau_1, \tau_2) \in T(M) \times T(M).$$

由 $\tau_2 \in T(M)$，对任意 $a \in M$，都有 $\tau_2(a) \in M$. 又因为 $\tau_1 \in T(M)$，所以 $\tau_1(\tau_2(a)) \in M$. 因此，映射

$$\tau_1\tau_2 : M \longrightarrow M, \qquad a \longmapsto \tau_1(\tau_2(a))$$

是 M 的一个变换，即

$$\tau_1\tau_2 \in T(M).$$

变换乘法的封闭性

命题

变换乘法也是 $S(M)$ 上的代数运算，即

$$\tau_1, \tau_2 \in S(M) \quad \Longrightarrow \quad \tau_1\tau_2 \in S(M).$$

证明

任取 $\tau_1, \tau_2 \in S(M)$。由定义，$\tau_1, \tau_2 : M \to M$ 均为双射。
先证 $\tau_1\tau_2$ 是单射。若 $(\tau_1\tau_2)(a) = (\tau_1\tau_2)(b)$, 则

$$\tau_1(\tau_2(a)) = \tau_1(\tau_2(b)).$$

由于 τ_1 是单射，得到 $\tau_2(a) = \tau_2(b)$. 又由于 τ_2 是单射，所以 $a = b$. 故 $\tau_1\tau_2$ 是单射。

变换乘法的封闭性

证明（续）

再证 $\tau_1\tau_2$ 是满射。任取 $c \in M$。由于 τ_1 是满射，存在 $b \in M$，使得 $\tau_1(b) = c$. 由于 τ_2 是满射，存在 $a \in M$，使得 $\tau_2(a) = b$. 于是

$$(\tau_1\tau_2)(a) = \tau_1(\tau_2(a)) = \tau_1(b) = c.$$

故 $\tau_1\tau_2$ 是满射。因此，$\tau_1\tau_2$ 是 M 上的双射，即

$$\tau_1\tau_2 \in S(M).$$

所以变换乘法给出了一个映射

$$S(M) \times S(M) \longrightarrow S(M),$$

故它是 $S(M)$ 上的代数运算。

变换乘法的结合律

定理（变换乘法的结合律）

对任意 $\tau_1, \tau_2, \tau_3 \in T(M)$, 都有

$$(\tau_1\tau_2)\tau_3 = \tau_1(\tau_2\tau_3).$$

证明

任取 $a \in M$，则

$$((\tau_1\tau_2)\tau_3)(a) = (\tau_1\tau_2)(\tau_3(a)) = \tau_1\Big(\tau_2(\tau_3(a))\Big) = \tau_1((\tau_2\tau_3)(a)) = (\tau_1(\tau_2\tau_3)$$

由于上述等式对任意 $a \in M$ 都成立，因此

$$(\tau_1\tau_2)\tau_3 = \tau_1(\tau_2\tau_3).$$

注意

变换乘法一般不满足交换律，即 $\tau_1\tau_2 \neq \tau_2\tau_1$.

变换乘法的恒等变换

定义（恒等变换）

定义映射 $\varepsilon : M \longrightarrow M, \varepsilon(a) = a, a \in M$. 称 ε 为 M 上的**恒等变换**。

性质

对任意 $\tau \in T(M)$，都有 $\varepsilon\tau = \tau\varepsilon = \tau$. 因此，$\varepsilon$ 是 $T(M)$ 关于变换乘法的单位元。

证明

对任意 $a \in M$，有

$$(\varepsilon\tau)(a) = \varepsilon\big(\tau(a)\big) = \tau(a),$$

以及

$$(\tau\varepsilon)(a) = \tau\big(\varepsilon(a)\big) = \tau(a).$$

所以 $\varepsilon\tau = \tau\varepsilon = \tau$.

逆变换

定义（逆变换）

设 $\tau \in T(M)$。若存在 $\sigma \in T(M)$，使得 $\tau\sigma = \sigma\tau = \varepsilon$，则称 τ 是**可逆变换**，称 σ 为 τ 的**逆变换**，记为 $\sigma = \tau^{-1}$.

定理

变换 $\tau \in T(M)$ 可逆，当且仅当 τ 是双射。因此，

$$S(M) = \{\, \tau \in T(M) \mid \tau \text{ 可逆} \,\}.$$

说明

这里所说的“可逆”，是指存在 $\tau^{-1} \in T(M)$，满足

$$\tau\tau^{-1} = \tau^{-1}\tau = \varepsilon.$$

变换乘法的逆变换

证明

先设 τ 可逆，存在 $\sigma \in T(M)$，使得 $\sigma\tau = \tau\sigma = \varepsilon$. 若 $\tau(a) = \tau(b)$，则

$$a = (\sigma\tau)(a) = \sigma\big(\tau(a)\big) = \sigma\big(\tau(b)\big) = (\sigma\tau)(b) = b.$$

所以 τ 是单射。
任取 $c \in M$，令 $a = \sigma(c) \in M$. 则

$$\tau(a) = \tau\big(\sigma(c)\big) = (\tau\sigma)(c) = \varepsilon(c) = c.$$

所以 τ 是满射。因此，τ 是双射。

变换乘法的逆变换

证明（续）

反之，设 $\tau : M \to M$ 是双射。由双射的性质，τ 存在逆映射 $\tau^{-1} : M \longrightarrow M$, 并且

$$\tau\tau^{-1} = \tau^{-1}\tau = \varepsilon.$$

所以 τ 是可逆变换。
综上，

$$\tau \text{ 可逆} \quad \Longleftrightarrow \quad \tau \text{ 是双射.}$$

因此，

$$S(M) = \{\, \tau \in T(M) \mid \tau \text{ 可逆} \,\}.$$

$T(M)$ 与 $S(M)$ 的代数结构

$T(M)$ 的结构

关于变换乘法，$T(M)$ 满足：

1. 封闭性：$\tau_1, \tau_2 \in T(M) \Longrightarrow \tau_1\tau_2 \in T(M)$;
2. 结合律;
3. 存在单位元 ε。

但是，$T(M)$ 中的变换不一定都有逆变换。因此，$T(M)$ 关于变换乘法一般不构成群。

$S(M)$ 的结构

$S(M)$ 中的每个变换都是双射，因而都有逆变换。因此，$(S(M), \textbf{变换乘法})$ 构成一个群，称为集合 M 上的**对称群**。

从 $T(M)$ 到变换群

问题

$T(m)$ 关于变换乘法一般不构成群，而 $S(M) \subseteq T(M)$ 关于变换乘法构成群。由此自然提出问题：

$T(M)$的哪些非空子集G 关于变换乘法能够构成群?

满足条件

设 $G \subseteq T(M)$ 是一个非空子集。由于变换乘法在 $T(M)$ 中已经满足结合律，所以要使 G 关于变换乘法构成群，只需要进一步检查：

1. G 对变换乘法封闭；
2. G 中存在单位元；
3. G 中的每个元素在 G 中都有逆元。

变换群

定义（变换群）

设 M 是一个非空集合，$T(M)=\{\tau \mid \tau: M \to M\}$. 设 $G \subseteq T(M)$ 是一个非空子集。若 G 关于变换乘法

$$(\tau_1\tau_2)(a)=\tau_1(\tau_2(a)), \qquad a \in M,$$

构成群，则称 G 为集合 M 上的一个**变换群**。

等价表述

由于变换乘法自动满足结合律，上述定义等价于：

1. 对任意 $\tau_1, \tau_2 \in G$，有 $\tau_1\tau_2 \in G$;
2. 存在 $e_G \in G$，使得 $e_G\tau=\tau e_G=\tau, \forall\, \tau \in G$;
3. 对任意 $\tau \in G$，存在 $\sigma \in G$，使得 $\tau\sigma=\sigma\tau=e_G$.

群的单位元与恒等变换

设 $G \subseteq T(M)$ 关于变换乘法构成群，记 G 的单位元为 e_G。

两个不同层次的单位元

- ε 是整个 $T(M)$ 的恒等变换，满足 $\varepsilon(a) = a, \forall\, a \in M$;
- e_G 是群 G 内部的单位元，只要求 $e_G\tau = \tau e_G = \tau, \forall\, \tau \in G$.

因此，群 G 的单位元未必是整个 $T(M)$ 的恒等变换，即可能有 $e_G \neq \varepsilon$.

结论

G 的单位元是恒等变换，当且仅当 G 中的全部变换都是一一变换。即

$$\boxed{e_G = \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad G \subseteq S(M).}$$

群单位元与恒等变换的关系

命题

设 $G \subseteq T(M)$ 关于变换乘法构成群，其单位元为 e_G。则

$$e_G = \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad G \subseteq S(M).$$

证明

先设 $e_G = \varepsilon$。任取 $\tau \in G$，由群中逆元的存在性，存在 $\sigma \in G$，使得

$$\tau\sigma = \sigma\tau = e_G = \varepsilon.$$

因此，σ 是 τ 的逆变换，故 τ 是双射。于是 $G \subseteq S(M)$.
反之，设 $G \subseteq S(M)$。任取 $\tau \in G$，则 τ 是双射，并且 $e_G\tau = \tau$. 在等式两边右乘通常的逆映射 τ^{-1}，得到 $e_G = \varepsilon$. 故

$$e_G = \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad G \subseteq S(M).$$

两类变换群

定义

设 $G \subseteq T(M)$ 是集合 M 上的一个变换群。

- 若 $G \subseteq S(M)$, 则称 G 为 M 上的一个 一一变换群;
- 若 $G \subseteq T(M) \setminus S(M)$, 则称 G 为 M 上的一个 非一一变换群。

等价刻画

若 e_G 是群 G 的单位元，则

$$G \text{ 是一一变换群} \iff e_G = \varepsilon,$$
$$G \text{ 是非一一变换群} \iff e_G \neq \varepsilon.$$

因此，一个变换群不可能同时含有一一变换和非一一变换。

一一变换群的例子

整数集合上的平移

令 $M = \mathbb{Z}$。对任意 $n \in \mathbb{Z}$，定义 $\tau_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \tau_n(x) = x + n$, 并记 $G = \{ \tau_n \mid n \in \mathbb{Z} \}$. 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$，有

$$(\tau_m \tau_n)(x) = \tau_m\big(\tau_n(x)\big) = \tau_m(x+n) = x + n + m,$$

因此 $\tau_m \tau_n = \tau_{m+n} \in G$. 变换乘法满足结合律，并且 $\tau_0 = \varepsilon_{\mathbb{Z}}, \tau_0 \tau_n = \tau_n \tau_0 = \tau_n$, 以及

$$\tau_n \tau_{-n} = \tau_{-n} \tau_n = \tau_0.$$

因此，G 关于变换乘法构成群，其单位元为 τ_0，且 τ_n 的逆元为 τ_{-n}。又因为

$$\tau_n \tau_{-n} = \tau_{-n} \tau_n = \varepsilon_{\mathbb{Z}},$$

所以 τ_{-n} 是 τ_n 作为映射的逆变换，从而每个 τ_n 都是双射。因此 $G \subseteq S(\mathbb{Z})$. 故 G 是 $\mathbb{Z}$ 上的一个**一一变换群**.

非一一变换群的例子

平面上的投影—平移变换

令 $M = \mathbb{R}^2 = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \}$. 对任意 $a \in \mathbb{R}$，定义 $\tau_a : M \longrightarrow M, \tau_a(x, y) = (x + a, 0)$, 并记 $G = \{ \tau_a \mid a \in \mathbb{R} \}$. 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，有

$$(\tau_a \tau_b)(x, y) = \tau_a(\tau_b(x, y)) = \tau_a(x + b, 0) = (x + a + b, 0),$$

因此 $\tau_a \tau_b = \tau_{a+b} \in G$. 变换乘法满足结合律，并且

$$e_G = \tau_0, \qquad \tau_a \tau_{-a} = \tau_{-a} \tau_a = \tau_0.$$

因此，G 关于变换乘法构成群，并且 $G \cong (\mathbb{R}, +)$.

为什么不是一一变换群

任取 $a, x \in \mathbb{R}$。当 $y_1 \neq y_2$ 时，

$$\tau_a(x, y_1) = (x + a, 0) = \tau_a(x, y_2).$$

非一一变换为什么能构成群

群单位元与恒等变换

群 G 的单位元是 τ_0，其中 $\tau_0(x,y)=(x,0)$. 但是，M 上的恒等变换为 $\varepsilon_M(x,y)=(x,y)$. 因此

$$e_G=\tau_0\neq\varepsilon_M.$$

对每个 $a\in\mathbb{R}$，τ_{-a} 是 τ_a 在群 G 中的逆元，因为

$$\tau_a\tau_{-a}=\tau_{-a}\tau_a=e_G.$$

但是，τ_a 不是双射，所以它没有通常意义下的逆函数。因此，G 是 M 上的一个非一一变换群。

对称群

定义（对称群）

设 M 是一个非空集合。由 M 上的全体一一变换组成的集合

$$S(M) = \{\, \phi : M \to M \mid \phi \text{ 是双射} \,\}$$

关于变换乘法构成群，称为集合 M 上的 对称群。

对称群的最大性

对任意 M 上的一一变换群 G，都有 $G \leq S(M)$. 因此，$S(M)$ 包含 M 上的所有一一变换，是 M 上最大的一个一一变换群。

有限集合上的对称群

当 $M = \{1, 2, \ldots, n\}$ 时，通常将 $S(M)$ 记为 S_n，称为 n **次对称群**，并且 $|S_n| = n!$.

从对称群到一般群

固定集合上的结论

对于一个固定的非空集合 M，任意一一变换群都是对称群 $S(M)$ 的子群：

$$H \text{ 是}M \text{ 上的一一变换群} \quad \Longleftrightarrow \quad H \leq S(M).$$

自然问题

设 G 是一个任意的群。是否存在某个集合 X，使得 G 同构于 X 上的一个一一变换群？即是否存在 $H \leq S(X)$, 使得 $G \cong H$?

整数平移的启发

前面已经看到，加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 可以通过平移 $\tau_n(x) = x + n$ 表示为 $\mathbb{Z}$ 上的一一变换群。下面将这一构造推广到任意群。

群上的左平移

设 G 是一个群，单位元为 e。这里暂时只把 G 看作一个集合。

定义（左平移）

对任意 $g \in G$，定义变换 $L_g : G \longrightarrow G, L_g(x) = gx$. 称 L_g 为由 g 所确定的**左平移**。

左平移是一一变换

由于

$$L_{g^{-1}} L_g = L_g L_{g^{-1}} = L_e = \varepsilon_G,$$

所以 $L_g^{-1} = L_{g^{-1}}$. 因此，每个 L_g 都是集合 G 上的双射，即

$$L_g \in S(G).$$

左平移与群乘法

左平移的复合

对任意 $g,h \in G$ 及 $x \in G$，有

$$(L_g L_h)(x) = L_g\big(L_h(x)\big) = L_g(hx) = g(hx) = (gh)x = L_{gh}(x).$$

因此 $L_g L_h = L_{gh}$.

左平移群

记 $\mathscr{L}(G) = \{L_g \mid g \in G\}$. 由

$$L_g L_h = L_{gh}, \qquad L_e = \varepsilon_G, \qquad L_g^{-1} = L_{g^{-1}},$$

可知 $\mathscr{L}(G) \leq S(G)$. 因此，$\mathscr{L}(G)$ 是集合 G 上的一个一一变换群。

群的左正则表示

定义

定义映射

$$\lambda : G \longrightarrow S(G), g \longmapsto L_g.$$

称 λ 为群 G 的**左正则表示**。

λ 是单同态

对任意 $g, h \in G$，有

$$\lambda(gh) = L_{gh} = L_g L_h = \lambda(g)\lambda(h),$$

所以 λ 是群同态。若 $\lambda(g) = \lambda(h)$, 则 $L_g = L_h$。在群单位元 e 处取值，得到 $g = L_g(e) = L_h(e) = h$. 因此，λ 是单射。

结论

由于 $\lambda(G) = \mathscr{L}(G) \leq S(G)$, 并且 λ 是单射群同态，所以 $G \cong \mathscr{L}(G) \leq S(G)$.

凯莱定理

定理（Cayley 定理）

任意群 G 都同构于某个一一变换群。更准确地说，群 G 同构于其左平移群

$$\mathscr{L}(G) = \{ L_g \mid g \in G \},$$

并且

$$\boxed{G \cong \mathscr{L}(G) \leq S(G).}$$

有限群的情形

若 G 是一个 n 阶有限群，则 $|G| = n$，从而 $S(G) \cong S_n$. 因此，存在 S_n 的一个子群 H，使得

$$\boxed{G \cong H \leq S_n.}$$

凯莱定理

证明

设 G 是任意一个群，单位元为 e。对任意 $a \in G$，定义集合 G 上的变换

$$\tau_a : G \longrightarrow G, \qquad \tau_a(x) = ax.$$

由于 $\tau_{a^{-1}}\tau_a = \tau_a\tau_{a^{-1}} = \tau_e = \varepsilon_G$, 所以 $\tau_a^{-1} = \tau_{a^{-1}}$. 因此，每个 τ_a 都是集合 G 上的双射，即 $\tau_a \in S(G)$.
令 $\overline{G} = \{\, \tau_a \mid a \in G \,\}$. 对任意 $\tau_a, \tau_b \in \overline{G}$ 及 $x \in G$，有

$$(\tau_a\tau_b)(x) = \tau_a\big(\tau_b(x)\big) = \tau_a(bx) = a(bx) = (ab)x = \tau_{ab}(x).$$

因此 $\tau_a\tau_b = \tau_{ab} \in \overline{G}$. 由

$$\tau_e = \varepsilon_G \in \overline{G}, \qquad \tau_a^{-1} = \tau_{a^{-1}} \in \overline{G},$$

并且变换乘法的结合律由 $S(G)$ 继承，得到 $\overline{G} \leq S(G)$. 所以，$\overline{G}$ 是集合 G 上的一个一一变换群。

凯莱定理

构造同构

定义映射 $\varphi : G \longrightarrow \overline{G}, a \longmapsto \tau_a$. 对任意 $a, b \in G$，有

$$\varphi(ab) = \tau_{ab} = \tau_a \tau_b = \varphi(a)\varphi(b),$$

所以 φ 是群同态。若 $\varphi(a) = \varphi(b)$, 则 $\tau_a = \tau_b$。在单位元 e 处取值，得到

$$a = \tau_a(e) = \tau_b(e) = b,$$

所以 φ 是单射。由 $\overline{G}$ 的定义，每个 $\tau_a \in \overline{G}$ 都是某个 $a \in G$ 在 φ 下的像，因此 φ 是满射。故 φ 是群同构，从而

$$G \cong \overline{G} \leq S(G).$$

总结

本节内容逻辑线总结

集合上的变换 → 变换群 → 对称群 → 凯莱定理

1. 变换

设 M 为非空集合，变换：$\tau : M \to M$。

2. 两个基本集合

$T(M) = \{f \mid f : M \to M\}$，$S(M) = \{f \in T(M) \mid f \text{ 是双射}\}$，$S(M) \subseteq T(M)$。

3. 变换乘法

定义：$(\tau_1\tau_2)(a) = \tau_1(\tau_2(a))$ 是 $T(M)$、$S(M)$ 上的代数运算。

4. 进一步性质

- 结合律成立
- 恒等变换：$\varepsilon(a) = a$
- 可逆 ⇔ 双射
- 逆变换满足 $\tau\tau^{-1} = \tau^{-1}\tau = \varepsilon$。

5. 结构结论

$T(M)$：一般不是群（封闭、结合、有单位元，但不一定每个元素都有逆元）。

$S(M)$：关于变换乘法构成群，称为集合 M 上的**对称群**。

6. 一般变换群

若 $G \subseteq T(M)$ 关于变换乘法构成群，则称 G 为 M 上的**变换群**。

- **一一变换群**：$G \subseteq S(M)$，$e_G = \varepsilon$，等价地：$G \leq S(M)$。
- **非一一变换群**：$G \subseteq T(M) \setminus S(M)$，$e_G \neq \varepsilon$，群逆元不一定是逆函数。

7. 典型例子

- **整数平移群**：$\tau_n(x) = x + n$，$G = \{\tau_n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq S(\mathbb{Z})$，是一一变换群。
- **投影—平移群**：$\tau_a(x, y) = (x + a, 0)$，$G = \{\tau_a \mid a \in \mathbb{R}\}$，是非一一变换群。

8. 对称群的最大性

任意一一变换群 G 都满足 $G \leq S(M)$，因此 $S(M)$ 是 M 上**最大的一个一一变换群**。

9. 凯莱定理

任意群 G 都同构于某个一一变换群。具体地，令 $\tau_a(x) = ax$，则 $\overline{G} = \{\tau_a \mid a \in G\} \leq S(G)$，且 $G \cong \overline{G}$。

核心主线：从集合上的变换出发，经由变换乘法与群结构，最终说明任意抽象群都可表示为一一变换群。